航天动力学

第4章 坐标与时间系统

1.地球形状与运动
2.时间系统
3.坐标系统

主讲教师：蒋方华

基本概念

时间

对事件从过去、现在到未来排序的一种度量。定义时间的要素：周期、尺度、参考点。

时间就是运动——施一公演讲

典型计时方式

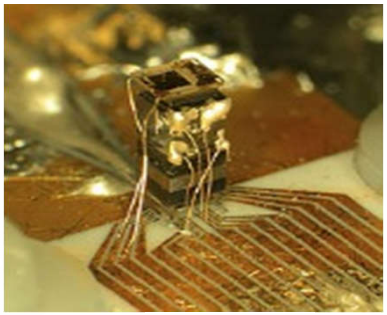
沙漏(1小时差5分钟)



石英表(1天差1秒)



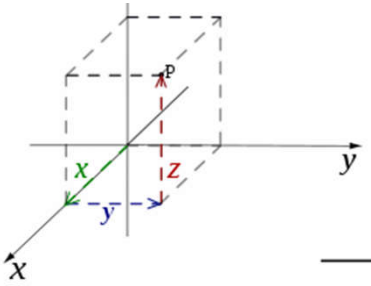
原子钟(2000万年差1秒)



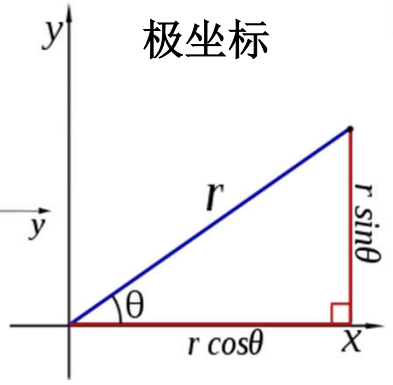
坐标系

能够用一组数据唯一确定点的位置的系统。定义坐标的要素：原点、基本平面、参考方向。

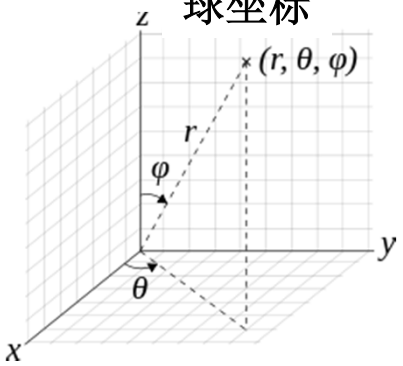
直角坐标



极坐标



球坐标



生活中的例子

北京时间：2021年12月7日8时5分。

三教地理坐标：北纬 40°00′04.27″, 东经116°19′22.20″, 海拔56 m。

牛顿的生日：

艾萨克·牛顿（1643年1月4日—1727年3月31日）爵士，英国皇家学会会长，英国著名的物理学家，百科全书式的“全才”，著有《自然哲学的数学原理》、《光学》。

Sir Isaac Newton PRS (25 December 1642 – 20 March 1726/27[a]) was an English mathematician, physicist, astronomer, theologian, and author (described in his own day as a

1. 地球形状与运动

地球形状与自转

地球为旋转椭球，根据引力场模型JGM3：

赤道平均半径R_e=6378.1363 km，

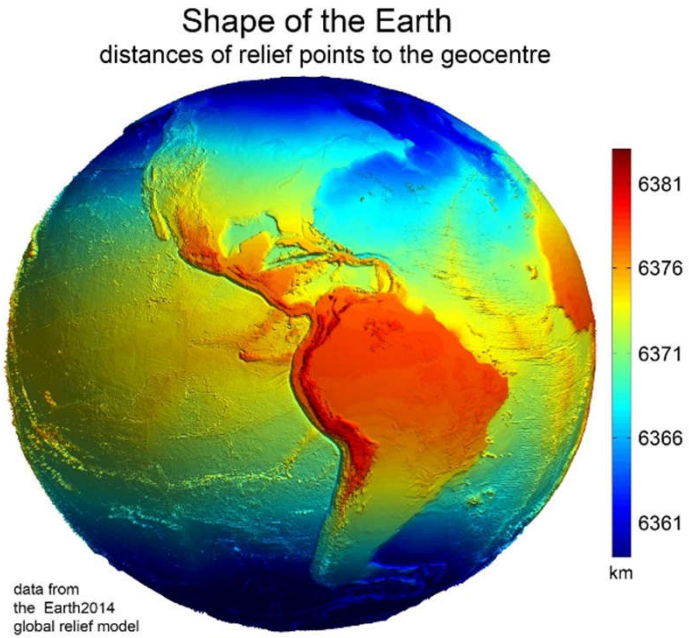
极半径b_e=6356.751 km，

偏心率e_e=0.0818192，

扁率$f=(R_e-b_e)/R_e=1/298.257=0.0033528$。

自转角速率$\omega_e=7.292115\times10^{-5}$ rad/s(23h56m 4.0905s)。

引力系数$\mu_e=3.986004415\times10^5$ km^3/s^2。



考察地球非球形引力的影响时，参数/系数的选取要保证一致性。

$$V=\frac{\mu_e}{r}\left\{1+\sum_{n=2}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}\left(\frac{R_e}{r}\right)^n P_{nm}(\sin\varphi)(C_{nm}\cos m\lambda+S_{nm}\sin m\lambda)\right\}$$

1. 地球形状与运动

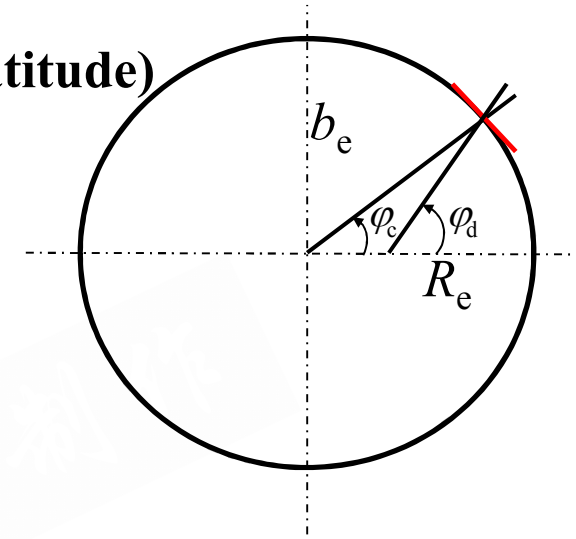
地心纬度(geocentric latitude)与地理纬度 (geodetic latitude)

经度(λ)：以本初子午线为起点，东正西负；

纬度(φ)：以赤道为起点，北正南负。

椭球面上一点的地心纬度φ_c与地理纬度φ_d的关系：

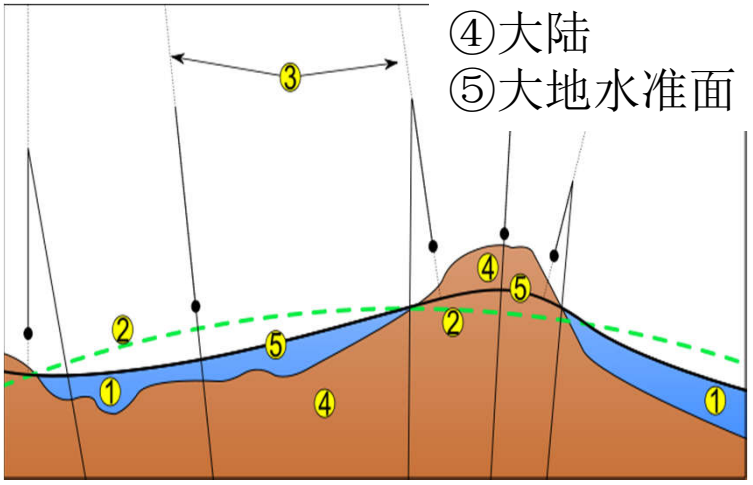
$$\left(1-e^2\right)\tan\varphi_d = \tan\varphi_c$$



注意：空中一点的φ_c与φ_d的关系与此不同。

大地水准面与参考椭球面

- 大地水准面为海洋处于静平衡时形成的表面(等势面)，也即平均海平面通过大陆延伸勾画出的一个连续的封闭曲面。
- 参考椭球面为规则的形状，大地水准面不规则。大地水准面与参考椭球面的偏差在[−107, 85] m，粗略计算中忽略。
- 正高/海拔(height, altitude, elevation)：地面上物体到大地水准面的距离；椭球高/大地高：地面上物体到参考椭球面的距离。



1. 地球形状与运动

地球公转轨道

偏心率：0.0167086

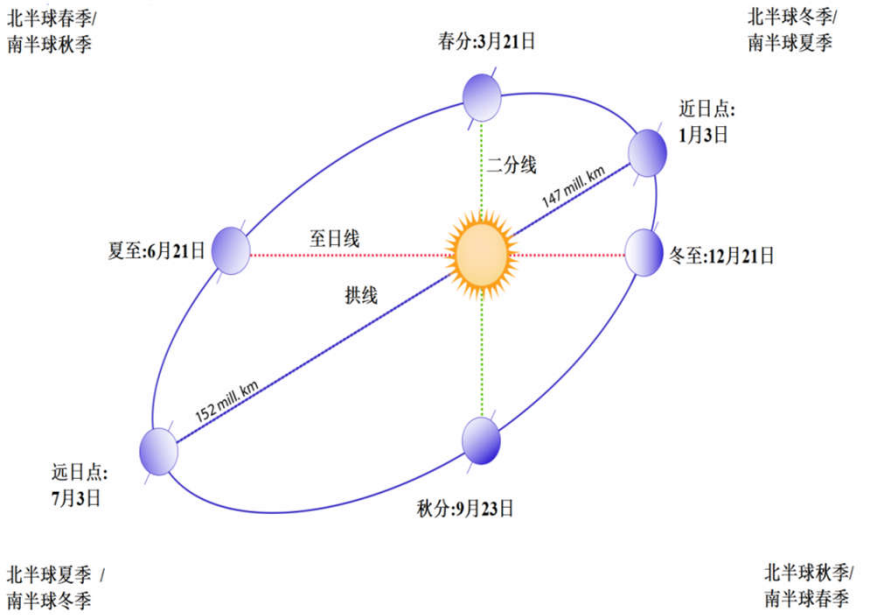
半长轴：1.49598023×10^{8} km

周期(恒星年)：365.25636306天

周期(回归年)：365.24218968天

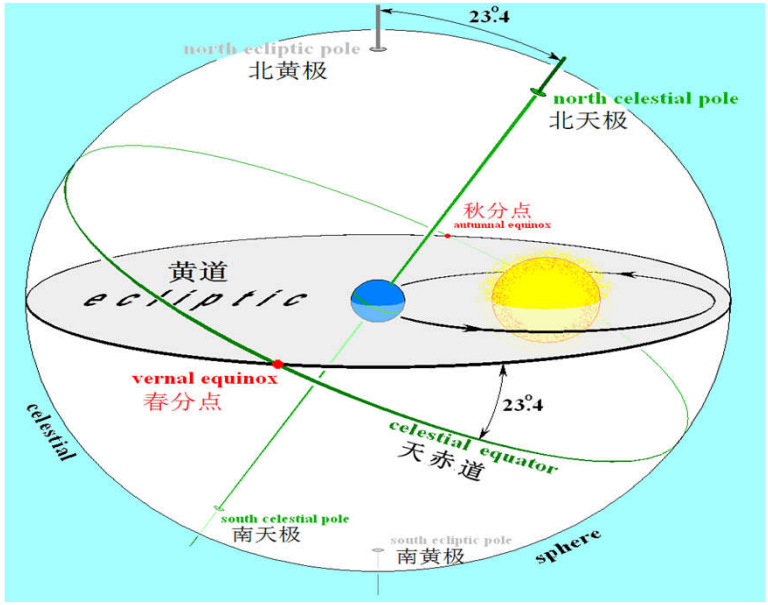
平均轨道速度：29.78 km/s

黄赤交角：23°26′21.448″



恒星年(sidereal year)：太阳在黄道上连续两次“通过”某一恒星所需的时间；

回归年(tropical year)：太阳连续两次经过平春分点所需的时间。



1. 地球形状与运动

天球：地心为中心，半径无限大的球

基本平面：赤道面。

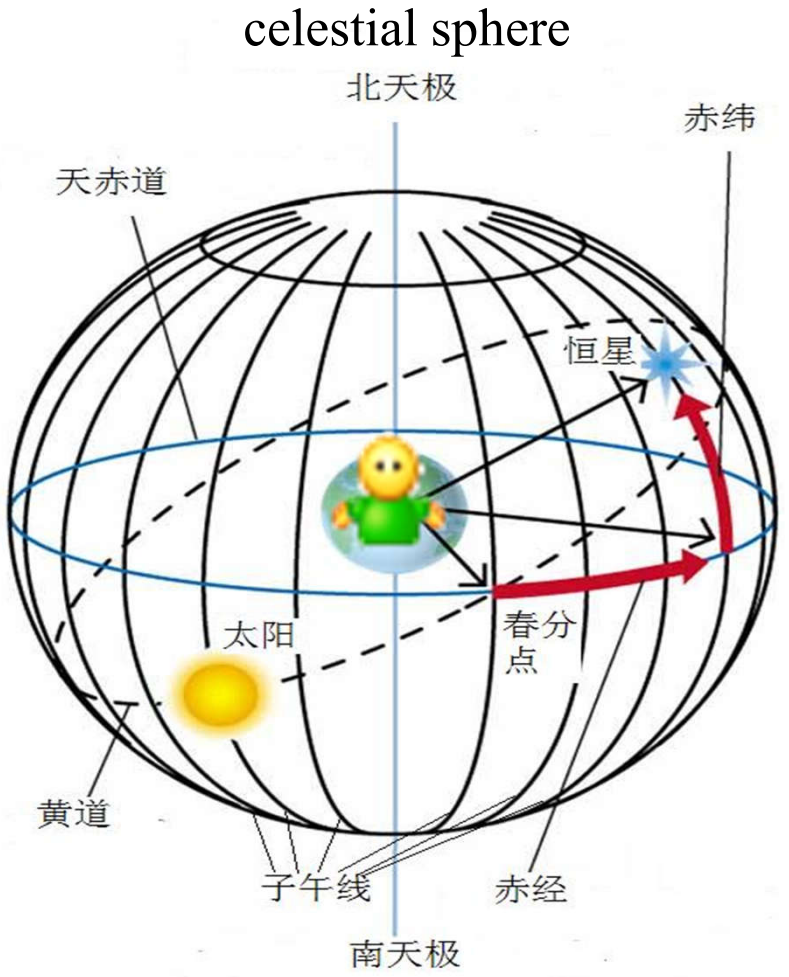
参考方向：春分点(vernal equinox)，太阳由南向北经过赤道与黄道的交线的时刻对应的方向。

描述天体的位置：赤经(right ascension)、赤纬(declination)

赤经α: 春分点起，天赤道上逆时针为正，[0 h, 24 h]

赤纬δ: 天赤道起，向北为正，[-90°，90°]

同理有黄经、黄纬。



1. 地球形状与运动

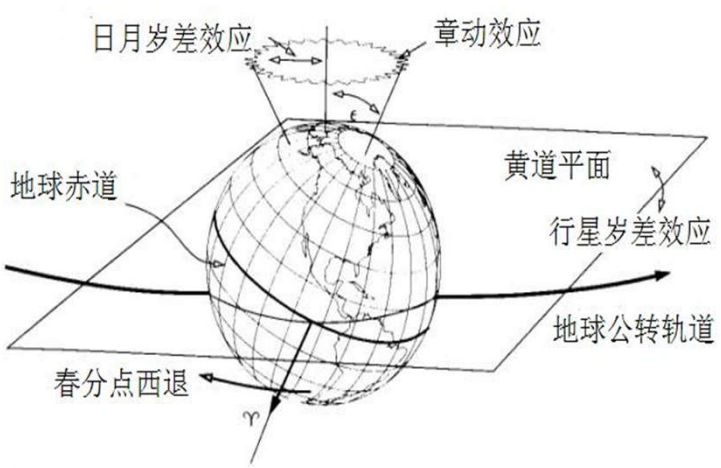
地球轨道岁差(precession)与章动(nutation)

日月引力对地球赤道隆起部分的作用，使地球像陀螺一样，自转轴在空间摆动，大致上，北天极绕北黄极沿半径为黄赤交角的小圆顺时针运动，周期约25800年。

导致春分点西退：12″/100年 (″为角秒)。

日月岁差：假想的平天极绕黄极的小圆运动，对应有平赤道、平春分点。

章动：真天极绕平天极的运动，忽略掉短周期的微小运动，做顺时针的椭圆运动，周期约18.6年。



三个赤道岁差参数(角秒):

$$\begin{cases} \zeta_A = 2.650545 + 2306.083227T + 0.2988499T^2 + 0.01801828T^3 \\ z_A = -2.650545 + 2306.077181T + 1.0927348T^2 + 0.01826837T^3 \\ \theta_A = 2004.191903T - 0.4294934T^2 - 0.04182264T^3 \end{cases}$$

平黄赤交角(角秒):

$$\bar{\varepsilon} = 84381.406 - 46.836769T - 0.0001831T^2 + 0.00200340T^3$$

黄经章动$\Delta\psi$和交角章动$\Delta\varepsilon$:

$$\begin{cases} \Delta\psi = \sum_{j=1}^{1365}\left(A_{0j} + A_{1j}T\right)\sin\left(\sum_{i=1}^{14} N_{ji}F_i(T)\right) + A_{2j}\cos\left(\sum_{i=1}^{14} N_{ji}F_i(T)\right) \\ \Delta\varepsilon = \sum_{j=1}^{1365}\left(B_{0j} + B_{1j}T\right)\cos\left(\sum_{i=1}^{14} N_{ji}F_i(T)\right) + B_{2j}\sin\left(\sum_{i=1}^{14} N_{ji}F_i(T)\right) \end{cases}$$

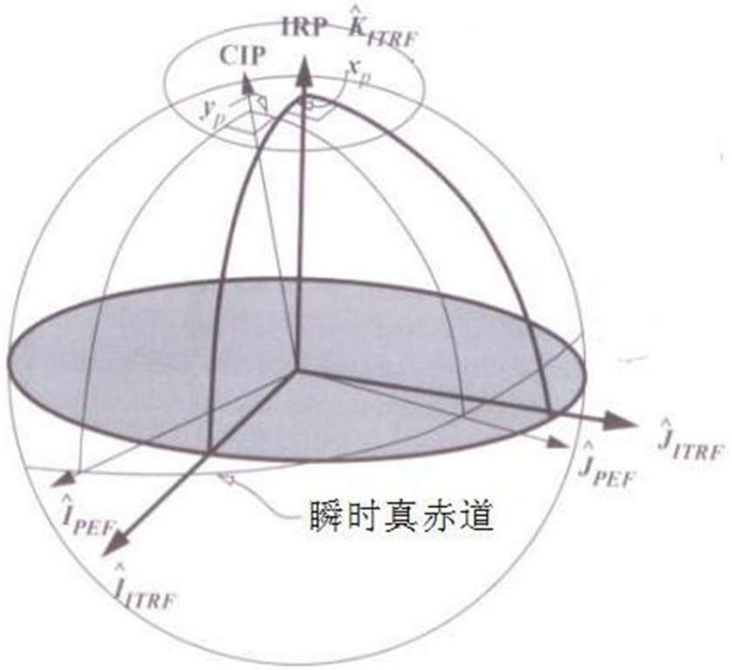
具体数据查阅USNO Circular 179。T为地球时下，距标准历元J2000.0(地球时2000年1月1日12h)的儒略世纪数(一个儒略世纪36525.0天)。或可参考书：刘林.卫星轨道力学算法P21, 南京大学出版社, 2019.

1. 地球形状与运动

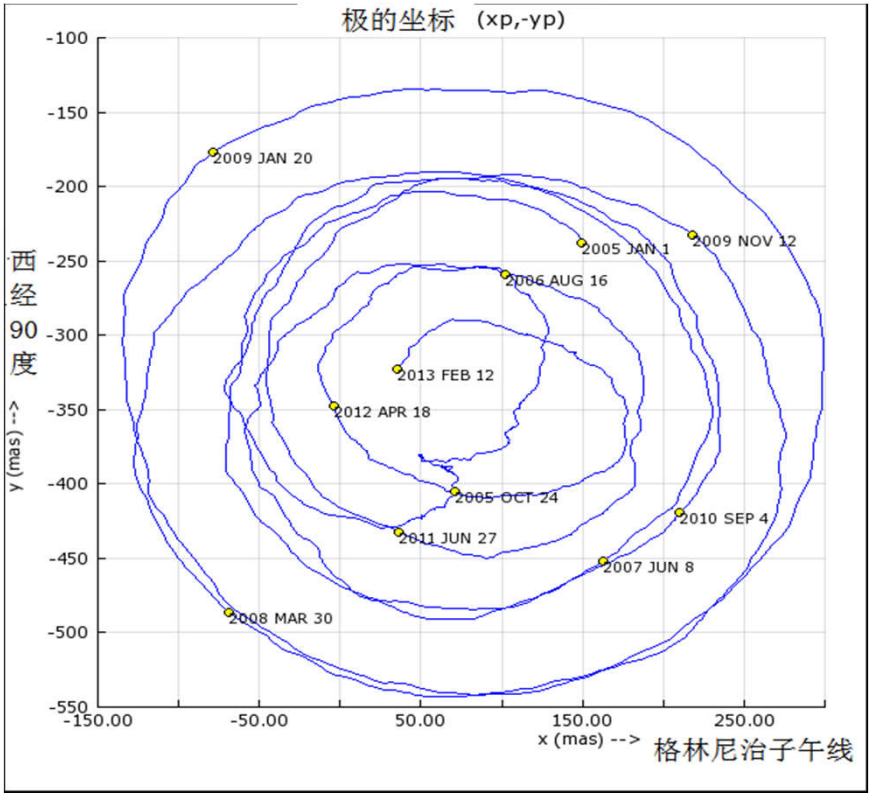
地球极移(polar motion)

地极移动的简称，地球瞬时自转轴在地球本体内的运动。

地球的瞬时极(定义准地固坐标系)绕其平均极(协议的国际习用原点CIO，定义地固坐标系)存在运动，范围为0.8″×0.8″(24 m×24 m)。



- CIP：瞬时极
- IRP：平极
- PEF：准地固坐标系
- ITRF：地固坐标系



极移量[x_p, y_p]查阅www.iers.org

难以预测时，置为0

2. 时间系统

时间的定义(地心坐标时间系统)

既要均匀，又要与地球自转相协调。

1960年前秒的定义：1个平太阳日的1/86400。

真太阳日：太阳连续两次经过上中天的时间间隔，随季节变化，长短最多差51 s。

以地球自转为基准的时间系统

恒星时(sidereal time)、世界时(universal time)

均匀变化的时间系统

国际原子时(international atomic time)、

地球时(terrestrial time)

兼顾地球自转与均匀性的时间系统

协调世界时(coordinated universal time)

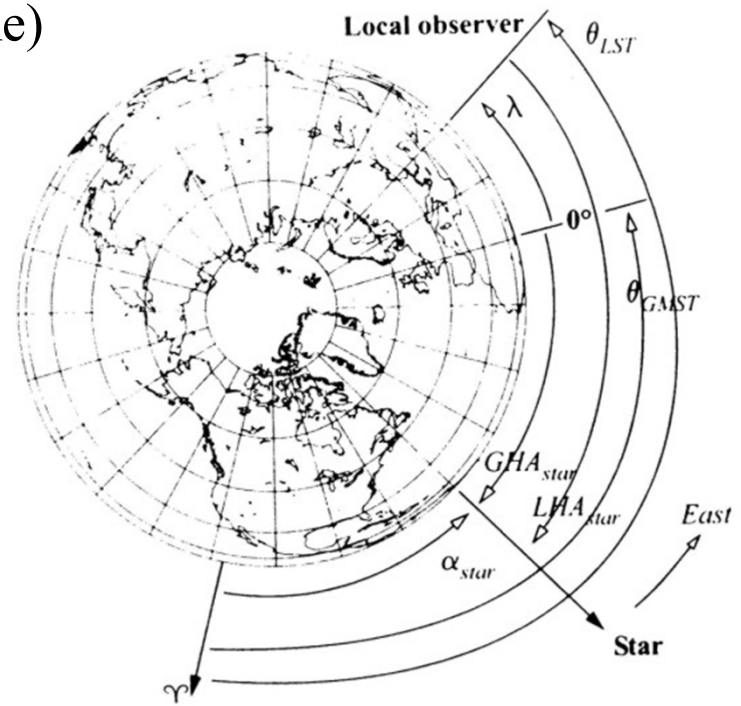
时角(Hour Angle)

描述天体相对观测者的角度， [0 h, 24 h] ，顺时针为正。

LHA_{star}：恒星star的地方时角

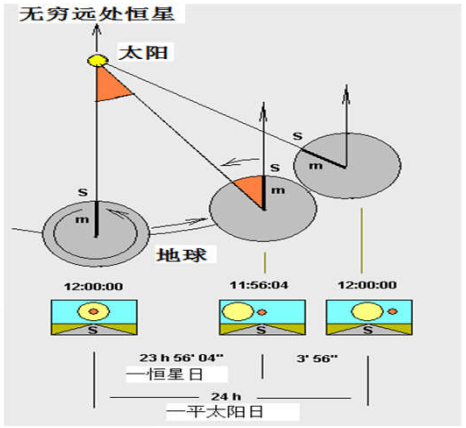
GHA_{star}：恒星star的格林尼治时角

$LHA_{star}=GHA_{star}+\lambda$



2. 时间系统

恒星时(ST)

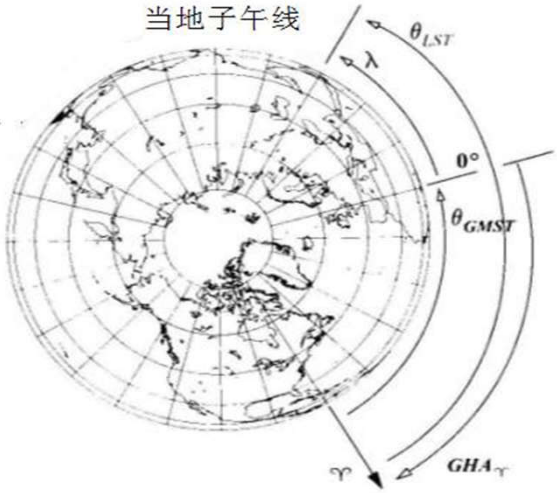


定义：春分点连续两次经过上中天的时间间隔为一恒星日，地方恒星时θ_{LST}数值上等于春分点的地方时角。

格林尼治恒星时θ_{GST}：春分点相对格林尼治子午圈的恒星时。主要用于描述地球自转角度。

$$\theta_{GST} = 4.8948612 + 230121.6753154T + 6.7707\times10^{-6}T^2 - 4.5\times10^{-10}T^3 + \Delta\psi\cos(\bar{\varepsilon}) \text{ (rad)}$$

格林尼治平恒星时θ_{GMST}：平春分点相对格林尼治子午圈的恒星时，格林尼治恒星时$\theta_{GST}=\theta_{GMST}+\Delta\psi\cos\bar{\varepsilon}$, $\Delta\psi\cos\bar{\varepsilon}$为赤经章动, 即黄经章动$\Delta\psi$在赤道上的分量。



世界时(UT)

定义：太阳连续两次经过上中天的时间间隔为一太阳日，真太阳时(地方时)=真太阳的地方时角+12h。

世界时UT0：格林尼治的平太阳时。

世界时(UT1)：格林尼治平太阳时加上极移修正，与真太阳时相差[−16, 14]分钟。日常用时。

1960年前秒的定义：1个平太阳日的1/86400。

1平太阳日=1.00273791平恒星日。

2. 时间系统

国际原子时(TAI)

定义: 位于海平面上的铯原子C_s^{133}基态的两个超精细能级在零磁场中跃迁辐射振荡为9192631770周所经历的时间为1秒。

适应现代科学技术发展的严格的时间度量，2000万年误差1秒。

地球时(TT)

定义：地心时空标架下理论上的时间度量。

与原子时秒长一样，差一个常数：TT=TAI+32.184s。与历书时、太阳动力学时在忽略相对论效应的前提下一样。32.184 s为1977年引入TT时，历书时与国际原子时的差别。

与地球公转运动相关的参数以此为自变量表达。

黄赤交角：$84381.406'' - 46.836769'' T - 0.0001831'' T^2 + \cdots\cdots$

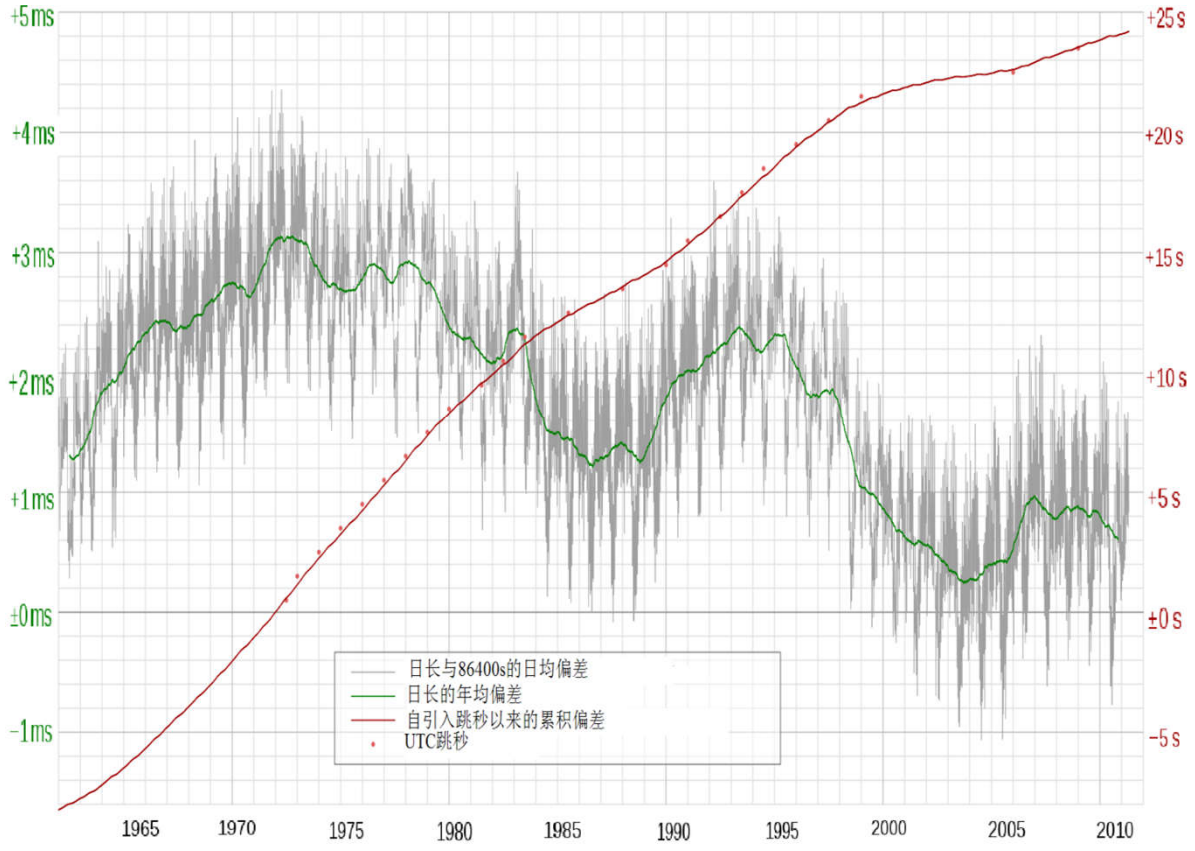
协调世界时(UTC)

定义：秒长与原子时秒长一致，与世界时UT1的差值($\Delta UT1 = UT1 - UTC$)要求保持在±0.9s以内，否则进行跳秒。IERS记录每天的ΔUT1的值。

服务于日常生活，又能与严格定义的时间相联系。

2. 时间系统

日长变化与跳秒



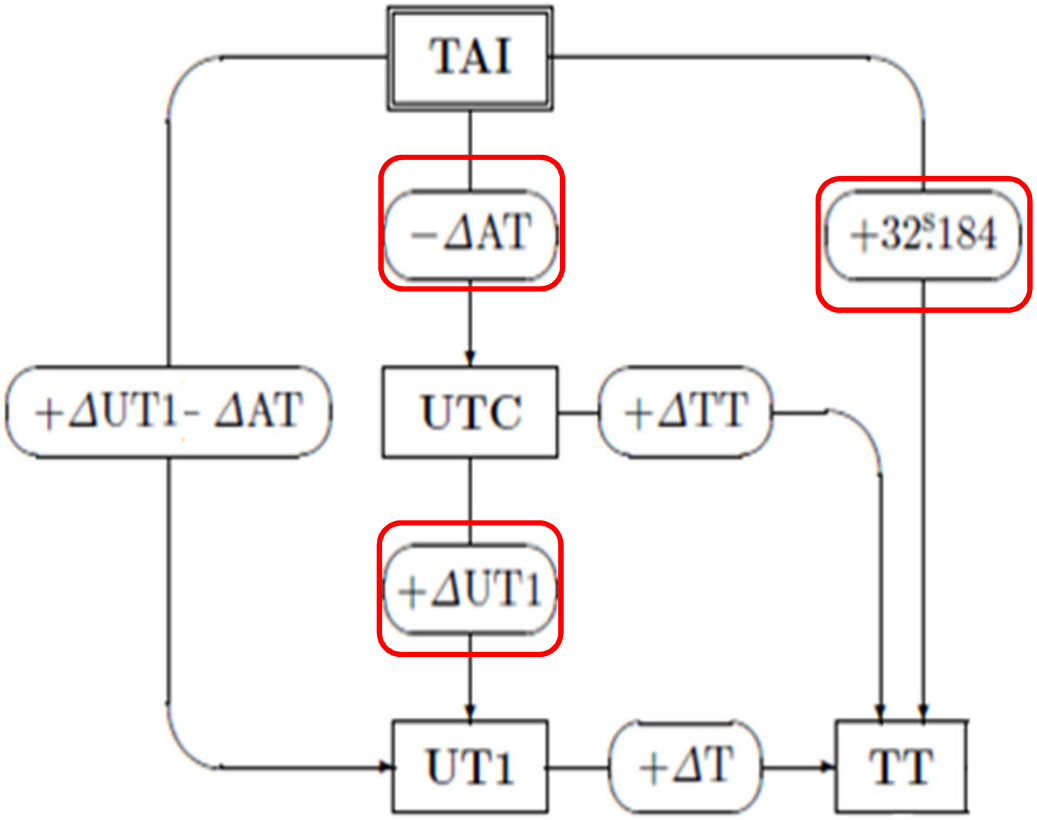
年月日	跳秒	年月日	跳秒
72.6.30	+1	89.12.31	+1
72.12.31	+1	90.12.31	+1
73.12.31	+1	92.6.30	+1
74.12.31	+1	93.6.30	+1
75.12.31	+1	94.6.30	+1
76.12.31	+1	95.12.31	+1
77.12.31	+1	97.6.30	+1
78.12.31	+1	98.12.31	+1
79.12.31	+1	05.12.31	+1
81.6.30	+1	08.12.31	+1
82.6.30	+1	12.6.30	+1
83.6.30	+1	15.6.30	+1
85.6.30	+1	16.12.31	+1
87.12.31	+1	TAI-UTC=37 s	

2. 时间系统

各种时间之间转换

ΔAT需要查表确定，当前值为37 s。

ΔUT1需要查表(www.iers.org)确定，每天不一样。



2. 时间系统

历法：

回归年

太阳连续两次经过平春分点所需的时间间隔，1回归年=(365.24218968−0.00000616T)天，T单位为世纪。

儒略历(Julian calendar)

以回归年为基本单位，奇数月31天，偶数月30天，2月平年29天，闰年30天。四年一闰，平均年长365.25天(儒略年，1984年起取代以平回归年计量的贝塞尔年)。

格里历(Gregorian calendar, 公历)

平年365天，闰年366天(能够被4整除但不能被100整除，或者能够被400整除)。平均长度：365+(400/4−3)/400=365.2425天。

儒略日

一天86400秒，一年365.25天。以公元前4713年1月1日格林尼治平午时(世界时)为起点来计算任意一个日期与之相距的天数，称为儒略日(JD)。一个儒略世纪为36525天。

简约儒略日(MJD)：从1858年11月17日0时起算，MJD=JD-2400000.5。

各种时间格式的转换可借助http://www.iausofa.org/的函数库SOFA

2. 时间系统

算例

当前北京时间LCL(格里历格式): 2019-11-29 9:20:00

协调世界时UTC?

格里历格式: 2019-11-29 01:20:00

儒略历格式: 2458816.55555556 (距公元前4713-01-01 12时的天数)

世界时UT1?

查网站https://datacenter.iers.org/data/latestVersion/6_BULLETIN_A_V2013_016.txt得2019年11月29日的UT1−UTC =-0.17020，故UT1的

格里历格式: 2019-11-29 01:19:59.8298

儒略历格式: 2458816.55555359

国际原子时TAI?

格里历格式: UTC+37 s= 2019-11-29 01:20:37

儒略历格式: 2458816.55598380

地球时TT?

格里历格式: TAI+32.184 s= 2019-11-29 01:21:09.184

儒略历格式: 2458816.55635630

3. 坐标系统

地心赤道坐标系

坐标系	基本平面	*x*轴指向
历元J2000平赤道地心系(J2000)	历元J2000平赤道面	历元J2000的平春分点
瞬时平赤道地心系(MOD)	计算瞬时的平赤道面	计算瞬时的平春分点
瞬时真赤道地心系(TOD)	计算瞬时的真赤道面	计算瞬时的真春分点
准地固坐标系(ECPF)	计算瞬时的真赤道面	基本平面与格林尼治子午面的交线方向
地固坐标系(ECF)	垂直地心与CIO连线的平面	基本平面与格林尼治子午面的交线方向

- 历元J2000平赤道地心系即国际上惯用的地心惯性系，与地固坐标系在航天中常用。
- 历元J2000.0公认为标准历元，指 2000年1月1日12时 TT；或2000年1月1日11:59:27.816 TAI；或2000年1月1日11:58:55.816 UTC。
- 历元J2000平赤道地心系又称历元地心天球坐标系。

3. 坐标系统

地心赤道坐标系的坐标转换

$$\boldsymbol{R}_x(\alpha)=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\cos\alpha&-\sin\alpha\\0&\sin\alpha&\cos\alpha\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{R}_y(\alpha)=\begin{bmatrix}\cos\alpha&0&\sin\alpha\\0&1&0\\-\sin\alpha&0&\cos\alpha\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{R}_z(\alpha)=\begin{bmatrix}\cos\alpha&-\sin\alpha&0\\\sin\alpha&\cos\alpha&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

历元J2000平赤道地心系(J2000)

岁差：$R_{MJ}=R_z(z_A)R_y(-\theta_A)R_z(\zeta_A)$，$\underline{\boldsymbol{r}_{\mathrm{MOD}}}=R_{MJ}\underline{\boldsymbol{r}_{\mathrm{J2000}}}$

瞬时平赤道地心系(MOD)

章动：$R_{TM}=R_x(\bar{\varepsilon}+\Delta\varepsilon)R_z(\Delta\psi)R_x(-\bar{\varepsilon})$，$\underline{\boldsymbol{r}_{\mathrm{TOD}}}=R_{TM}\underline{\boldsymbol{r}_{\mathrm{MOD}}}$

瞬时真赤道地心系(TOD)

地球自转：$R_{ET}=R_z(-\theta_{GST})$，$\underline{\boldsymbol{r}_{\mathrm{ECPF}}}=R_{ET}\underline{\boldsymbol{r}_{\mathrm{TOD}}}$

准地固坐标系(ECPF)

极移：$R_{EE}=R_y(x_p)R_x(y_p)$，$\underline{\boldsymbol{r}_{\mathrm{ECF}}}=R_{EE}\underline{\boldsymbol{r}_{\mathrm{ECPF}}}$

地固坐标系(ECF)

IAU-SOFA

1. void iauPrec76(double date01, double date02, double date11, double date12, double *zeta, double *z, double *theta)
   date01+date02: 标准历元J2000对应的儒略日
   data11+date12: 计算时刻的TT时间对应的儒略日
   注: 原始输入时间为TDB, 与TT相差相对论效应
2. void iauNut80(double date1, double date2, double *dpsi, double *deps)
   data1+date2: 计算时刻的TT时间对应的儒略日
3. double iauGst94(double uta, double utb)
   uta+utb: 计算时刻的UT1时间对应的儒略日
4. 极移量[x_p, y_p]查阅www.iers.org

各个角度量的计算可借助http://www.iausofa.org/的函数库SOFA
可参考一些权威：《IERS Conventions (2010)》、《IERS Technical Note No. 34》……

3. 坐标系统

日心黄道坐标系

J2000日心黄道坐标系：基本平面为J2000平黄道，X轴指向J2000平春分点

历元J2000日心黄道系(SH)

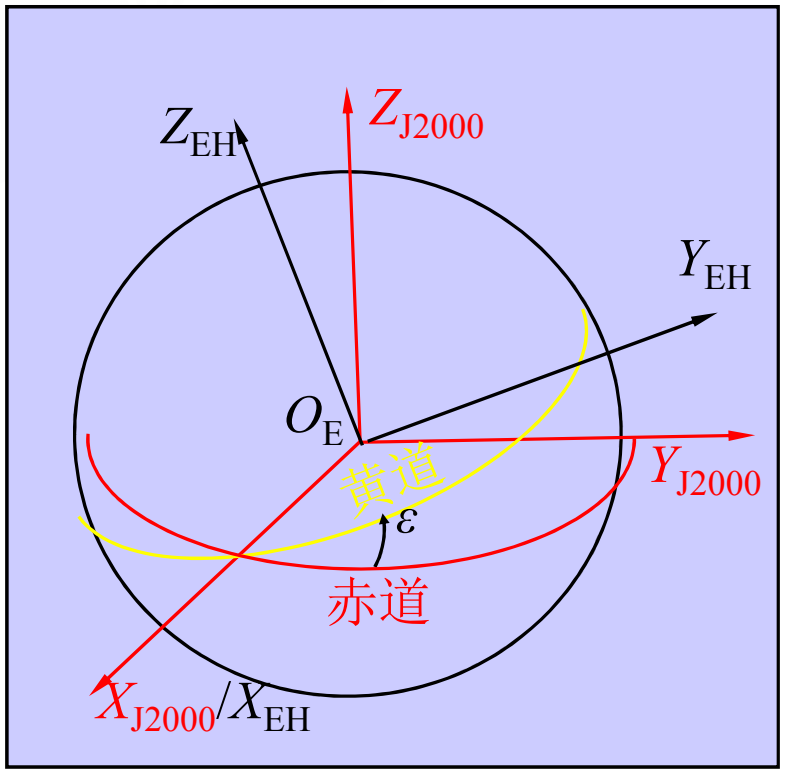
↓ 平移 $\underline{\boldsymbol{r}}_{EH} = \underline{\boldsymbol{r}}_{S} + \underline{\boldsymbol{r}}_{SH}$

历元J2000地心黄道系(EH)

↓ 平黄赤交角转动 $\underline{\boldsymbol{r}}_{J2000} = R_x(\bar{\varepsilon})\,\underline{\boldsymbol{r}}_{EH}$

历元J2000平赤道地心系(J2000)

$\underline{\boldsymbol{r}}_{SH}$: 矢量$\boldsymbol{r}$在历元J2000日心黄道系中的列阵
$\underline{\boldsymbol{r}}_{S}$: 太阳在历元J2000地心黄道系中位置矢量的列阵
$\underline{\boldsymbol{r}}_{EH}$: 矢量$\boldsymbol{r}$在历元J2000地心黄道系中的列阵
$\underline{\boldsymbol{r}}_{J2000}$: 矢量$\boldsymbol{r}$在历元J2000地心平赤道系中的列阵



3. 坐标系统

大地坐标

大地高h(椭球高)、大地经度λ(地心经度)、大地纬度φ_d(地理经度)

从卫星S作垂直于地球参考椭球面的垂线，交点到卫星的距离为h，垂线与赤道面夹角为φ_d，垂线在赤道面投影线与X_{ECF}轴夹角为λ。

地固坐标系与大地坐标的转换

地固坐标系中的坐标xyz

↔大地坐标[long, phi, h]

IAU-SOFA

int iauGc2gd (int n, double xyz[3], double *long, double *phi, double *h)

int iauGd2gc (int n, double long, double phi, double h, double xyz[3])

n=1↔WGS84: R_e=6378137.0, f=1.0/298.257223563;

n=2↔GRS80: R_e=6378137.0, f=1.0/298.257222101;

n=3↔WGS72: R_e=6378135.0; f=1.0/298.26;

